

相关研究

《量化研究——投资决策的起点》

2018.07.16

《基金业绩持续性的影响因素研究》

2018.07.07

《选股因子系列研究（三十五）——宏观经济的不确定性在 A 股市场被定价了吗？》2018.07.06

分析师:冯佳睿

Tel:(021)23219732

Email:fengjr@htsec.com

证书:S0850512080006

分析师:郑雅斌

Tel:(021)23219395

Email:zhengyb@htsec.com

证书:S0850511040004

行业轮动系列研究 12——行业量价因子的使用方法探讨

投资要点:

- 在之前的行业轮动系列报告中,发现基本面、宏观、情绪面和估值类因子,对于行业轮动的驱动效果稳定,超额收益走势平稳,唯独量价类的技术因子表现震荡较大,在使用过程中造成一定困难。本篇报告主要针对技术类因子的用法进行探讨,试图寻找有效提升因子稳定度的用法。
- 对于表现较差的趋势因子,可以尝试通过市场外生变量预测因子收益或者因子 IC,以此作为因子择时判断依据。最适合采用外生市场变量进行预测的是趋势 3 因子 (calmar 因子)。预测因子收益,多头组合全样本的年化超额收益 8.4%;预测因子 IC,多头全样本年化超额收益 15%,相对于原始因子多头组合的负向超额改善幅度显著。
- 动量类别因子,其因子收益、因子 IC 与前期因子表现负相关,因子波动大,无法直接加入模型,且因子的不平稳特征增大预测难度,无法进行因子择时。
- 动量因子的有用特征体现在极值空头效应上,但是与现有因子的相关性高,无法带来额外空头信息,对原始策略无法增强。由此,在行业维度我们不推荐使用动量类别因子。
- 趋势类因子对于原始轮动策略有贡献,体现在:其一,引入趋势 2 (jensen alpha) 因子的新策略相对原始策略,多头组合胜率、超额收益以及策略信息比都得到改善。此外:趋势因子对于原始策略的提升,主要在市场单边牛市中得到体现。其他情况下,新策略和原始策略净值没有过大区别。由此,在使用过程中投资者可以选择不对市场环境判断直接使用趋势因子,但因子优势可能在很多市场环境下难以兑现;也可以在对未来市场有观点判断的时候,引入趋势因子,因子效用可能会立刻兑现。
- 其二,因子择时后的趋势 3 因子是一个优化策略的可选方向,胜率从 65%提升至 70%,信息比从 1.19 提升至 1.71,超额收益从 13%提升至 19%。但因子择时是否在模型中进行使用,不同投资者会有一定争议,我们后续会跟踪一定时间因子择时的样本外效果,暂且不会直接将因子纳入模型。
- 风险提示:流动性风险、模型失效风险、因子失效风险。

目 录

1. 外生变量对技术因子走势的影响	5
1.1 数据说明	5
1.2 预测因子多空收益	5
1.3 预测因子 IC	7
2. 动量因子难以预测的原因	8
3. 动量因子的极值特征.....	9
3.1 动量类因子的分组特征	9
3.2 动量类因子空头极值组合特征	10
4. 动量因子极值特征的应用探讨	11
4.1 动量因子空头极值与原始策略的结合	11
4.2 动量类因子与其他维度因子的相关性分析	12
5. 动量趋势因子的应用探讨	12
5.1 两个原始趋势因子	12
5.2 一个预测趋势因子	14
6. 结论	14
7. 风险提示	15

图目录

图 1	趋势 3 因子的预测因子收益 VS 原始因子收益（预测因子收益）	6
图 2	趋势 3 因子的预测因子和原始因子多头表现（预测因子收益）	7
图 3	趋势 3 因子的预测因子收益 VS 原始因子收益（预测因子 IC）	8
图 4	趋势 3 因子的预测因子和原始因子多头表现（预测因子 IC）	8
图 5	动量类因子的累计 IC 走势	9
图 6	动量类因子 5 分组收益率特征	9
图 7	动量类因子 10 分组收益率特征	10
图 8	因子空头组合 VS 基准净值对比	11
图 9	引入空头效应策略 VS 原始策略	11
图 10	6 个月动量和已有因子相关性	12
图 11	两个趋势因子的累计 IC	13
图 12	趋势 2 因子和已有因子相关性	13
图 13	引入趋势 2 因子 VS 原始策略	13
图 14	引入趋势 3 因子 VS 原始策略	14

表目录

表 1	原始因子策略表现.....	5
表 2	预测因子统计表现（预测因子收益）	6
表 3	预测因子策略表现（预测因子收益）	6
表 4	预测因子统计表现（预测因子 IC）	7
表 5	预测因子策略表现（预测因子 IC）	7
表 6	因子当月表现与历史表现的关系	8
表 7	动量因子单因子的空头收益	10
表 8	动量复合因子的空头收益.....	10
表 9	引入 6 个月动量因子空头效应的策略表现	11
表 10	动量因子与其他因子的相关性	12
表 11	引入趋势 2 因子的策略表现.....	14
表 12	引入趋势 3 因子的策略表现.....	14

在之前的行业轮动系列报告中，我们分别针对行业基本面、预期数据、情绪面、估值、量价、宏观等因子分析了不同类型因子对于行业轮动的贡献。在已有结论中，发现基本面、宏观、情绪面和估值类因子，对于行业轮动的驱动效果能够保持，超额收益走势也较为稳定，唯独量价类的技术因子表现震荡较大，在使用过程中造成一定困难。本篇报告主要针对技术类因子的用法进行探讨，试图寻找有效提升因子稳定度的用法。

1. 外生变量对技术因子走势的影响

首先尝试通过因子择时的方式，考察对技术因子的提升效果。

1.1 数据说明

行业因子每个月的表现从理论上来说，应该与市场环境存在一定关系。我们可以尝试寻找一些市场环境的外生变量，分析这些变量与因子有效性的关系，捕捉到其中的规律后，预测因子未来是否能够继续有效。以此作为在行业轮动多因子模型中是否使用量价类因子的依据。

行业标准采用中信一级行业分类，分析的因子主要针对过往报告中涉及到的量价技术类因子，分别为：一个月动量、三个月动量、六个月动量、均线距离（1个月均线和10个月均线）、Trend 短（后文简称趋势 1）因子、Jensen6（后文简称趋势 2）因子、Calmar3（后文简称趋势 3）因子。因子算法在《行业轮动系列研究 7——行业间动量和趋势因子的应用分析》中有详细阐述。

市场外生变量选择市场波动率和行业分离度。市场波动率为最近两个月市场月度波动率的变化，行业分离度为行业间月度收益率的标准差。除了市场外生变量，因子上个月的表现也作为一个自变量纳入预测模型中。这个变量可以选择因子上个月的多空收益率，也可以选择因子上个月的 IC。我们在后文中针对两种变量的选择都进行了考察。

1.2 预测因子多空收益

首先下表中我们统计了上述因子不进行预测，采用单因子在中信 29 个一级行业中进行行业轮动的策略表现。策略基准为行业等权基准。因子趋势 1、趋势 2 从胜率以及因子的多空贡献上来看，在不进行预测的前提下表现都较为突出。该种类型的因子无需对未来进行预判，可以直接使用。而其他量价因子效果较差，进一步考察通过预测的手段是否能够增强。

表 1 原始因子策略表现

	年化多头超额	年化空头超额	年化多空收益	多头胜率	多空胜率
月度动量	0.026	-0.015	0.042	0.506	0.563
3 个月动量	-0.003	-0.033	0.030	0.483	0.506
6 个月动量	-0.007	-0.050	0.043	0.529	0.598
均线距离	-0.009	-0.040	0.031	0.586	0.540
趋势 1	0.072	-0.060	0.132	0.598	0.621
趋势 2	0.062	-0.070	0.132	0.563	0.667
趋势 3	-0.006	-0.032	0.026	0.529	0.552

资料来源：Wind，海通证券研究所

利用过去 24 个月的数据进行回归预测，自变量采用市场波动、行业分离度、因子历史多空表现，每个月根据预测的因子多空收益执行因子操作。该种操作方法涉及到启动因子的参数，即预测因子多空收益率为多少时，方认为下个月因子能够有效区分行业。如果参数设置过低，会导致在因子区分度较差的时候也进行操作，无端引入干扰项加大策略波动。我们这里将参数设置为 2%，即当预测因子多空收益率的绝对值大于 2%时，才进行操作。操作方向保持与预测收益率的方向一致。

下表中预测正确率代表当预测因子收益超过阈值时，方向判断正确的概率；真实极值正确率代表当真实因子收益超过阈值时，预测的因子收益方向判断正确概率；样本量为总共预测的样本量；预测极值样本量代表预测因子收益超过阈值的样本量；真实极值样本量代表真实因子收益超过阈值的样本量。一个样本量即代表一个月度数据。

从所列因子的预测效果来看，月度动量因子的预测效果最差，无论是预测准确率还是真实极值正确率普遍较低。说明外生变量对于预测月度动量因子的区分度没有任何提升作用。其他因子在预测正确率上表现相对不错。

表 2 预测因子统计表现（预测因子收益）

	预测正确率	真实极值正确率	样本量	预测极值样本量	真实极值样本量
月度动量	0.48	0.53	87	31	60
3 个月动量	0.61	0.58	87	49	66
6 个月动量	0.50	0.57	87	38	51
均线距离	0.61	0.50	87	33	52
趋势 3	0.63	0.54	87	38	48

资料来源：Wind，海通证券研究所

表 3 以均线距离和趋势 3 因子为例，展示了采用原始因子和预测因子进行策略操作的对比。收益率年化区间仅考虑有操作的样本区间，因子不操作（即持有基准指数）的样本不纳入统计。

表 3 预测因子策略表现（预测因子收益）

	年化多头超额	年化空头超额	年化多空收益	多头胜率	多空胜率
原始因子-均线距离	-0.009	-0.040	0.031	0.586	0.540
预测因子-均线距离	-0.007	-0.161	0.154	0.576	0.606
原始因子-趋势 3	-0.006	-0.032	0.026	0.529	0.552
预测因子-趋势 3	0.105	-0.239	0.345	0.605	0.632

资料来源：Wind，海通证券研究所

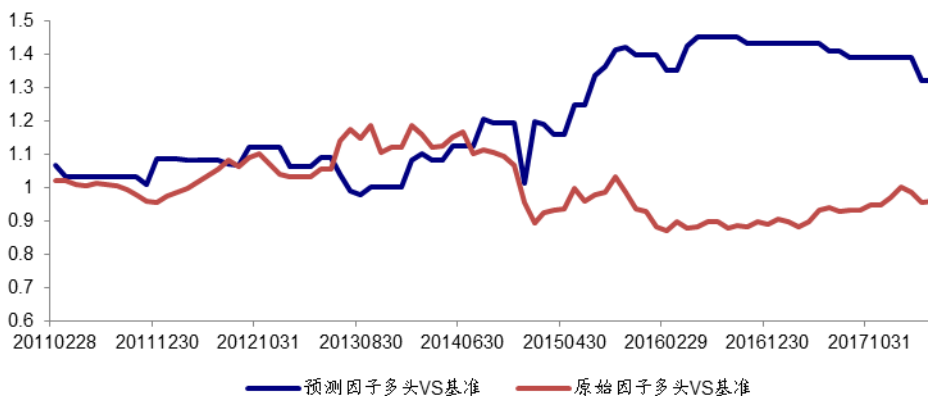
图 1 对比了趋势 3 因子的预测因子收益和原始因子收益。预测因子收益即预测因子的多空净值走势，原始因子收益即原始因子多空净值走势。预测因子进行操作的时间不多，但是在有操作的时间上，相对原始因子的增强效果突出。图 2 中对比了预测因子和原始因子的多头组合相对基准的相对强弱走势。原始因子不存在多头效应，而改进后的预测因子虽然操作时间不多，但是在进行多头配置的时候，绝大多数时间能够战胜基准。当预测因子没有观点的时候，默认配置基准指数。

图1 趋势 3 因子的预测因子收益 VS 原始因子收益（预测因子收益）



资料来源：Wind，海通证券研究所

图2 趋势3因子的预测因子和原始因子多头表现（预测因子收益）



资料来源：Wind，海通证券研究所

1.3 预测因子 IC

除了对因子的多空收益进行预测之外，也可以采用类似的自变量对因子 IC 进行预测，然后根据预测 IC 判断是否使用因子构建行业策略。和上文预测因子收益唯一的区别在于将自变量上个月的因子收益替换为上个月的因子 IC。在对预测效果进行考察时，仅考察当预测 IC 绝对值大于 10% 时，预测是否正确。绝对值小于 10% 时，认为预测方向没有明确意义，不构成操作建议。

表4 预测因子统计表现（预测因子 IC）

	预测正确率	真实极值正确率	样本量	预测极值样本量	真实极值样本量
月度动量	0.48	0.46	87	82	82
3个月动量	0.50	0.50	77	74	72
6个月动量	0.49	0.47	81	74	70
均线距离	0.52	0.51	77	71	65
趋势3	0.56	0.60	87	82	78

资料来源：Wind，海通证券研究所

整体而言，因子 IC 的预测效果相对于预测因子收益而言表现较差，各维度的预测准确率都有一定下降。最适合采用外生市场变量进行预测的依然是趋势3因子，预测效果最优。预测因子的策略表现相对原始因子提升幅度明显。其他因子的预测效果都不理想。

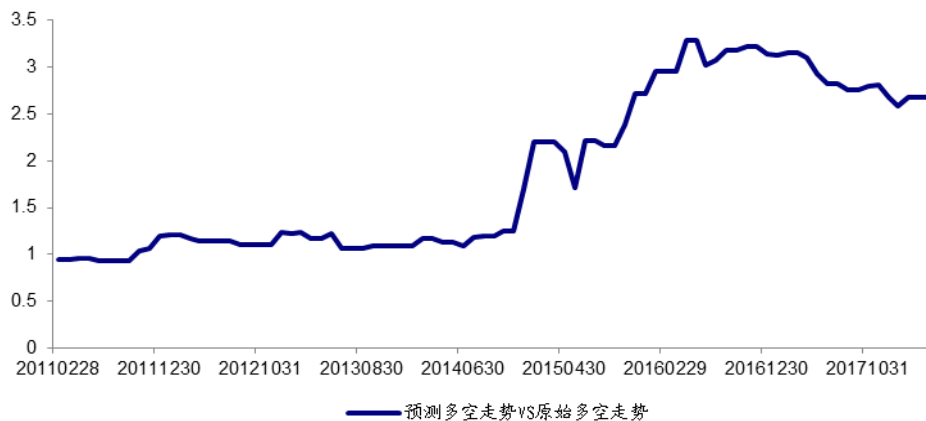
表5 预测因子策略表现（预测因子 IC）

	年化多头超额	年化空头超额	年化多空收益	多头胜率	多空胜率
原始因子-趋势3	-0.006	-0.032	0.026	0.529	0.552
预测因子-趋势3	0.051	-0.124	0.175	0.610	0.622

资料来源：Wind，海通证券研究所

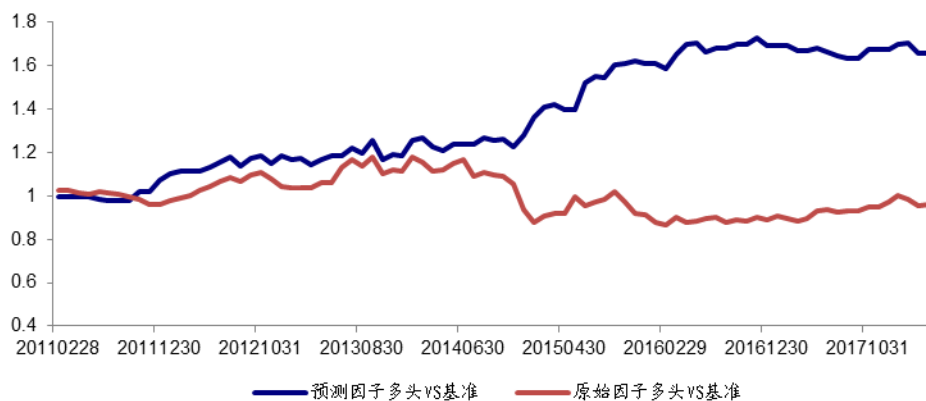
对于趋势3因子而言，两种预测目标的最终统计表现差异不大，胜率都围绕在 60% 附近波动。预测因子收益的时候，触发阈值的情况较少，一旦触发阈值，通常因子贡献较大，在有操作的样本空间上年化收益更高；预测因子 IC 的时候，触发阈值情况较多，虽然在有操作的样本上年化收益略低，但整体而言由于有明确建议的时刻较多，最终对于策略的收益贡献更高。预测因子收益，多头组合全样本的年化超额收益 8.4%，预测因子 IC，多头全样本年化超额收益 15%，相对于原始因子多头组合的负向超额改善幅度显著。

图3 趋势3因子的预测因子收益 VS 原始因子收益（预测因子 IC）



资料来源：Wind，海通证券研究所

图4 趋势3因子的预测因子和原始因子多头表现（预测因子 IC）



资料来源：Wind，海通证券研究所

2. 动量因子难以预测的原因

在前文中我们发现针对动量以及均线距离因子的预测效果并不理想，尤其是动量因子的预测效果很差。故而我们尝试分析这些因子的因子收益（多空收益）、因子 IC 的趋势，给出一定解释。

从表 6 中发现，除了动量因子的当月表现与历史因子收益表现具有一定的延续性，无论是与过去一个月还是三个月的因子收益都呈正相关。其他三个因子：3 个月动量、6 个月动量、均线距离与历史上的因子表现都呈现负相关。6 个月动量、均线距离的当月因子收益与上个月因子收益负相关水平高达-12%。说明这些因子作为行业维度的轮动因子，表现非常不稳定，上个月是正贡献因子，下个月可能就呈现负贡献。这种极不稳定的特征，一方面必然会加大因子预测的难度，另一方面又无法直接加入模型，故而不建议将其作为常规因子使用。

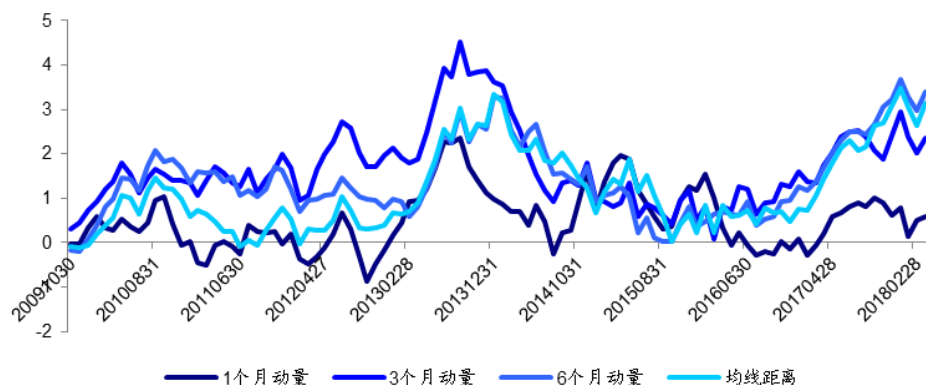
表 6 因子当月表现与历史表现的关系

	当月因子收益与上个月因子收益相关性	当月因子收益与前三个月因子收益相关性	当月因子 IC 与上个月因子 IC 的相关性
月度动量	0.074	0.064	0.080
3 个月动量	-0.096	-0.158	-0.020
6 个月动量	-0.127	-0.129	-0.076
均线距离	-0.120	-0.063	-0.140

资料来源：Wind，海通证券研究所

图 5 中的因子累计 IC，能够直观看出这些因子的 IC 不仅短期内波动剧烈，长期来看趋势也不稳定，存在周期性的反向特征。

图5 动量类因子的累计 IC 走势



资料来源：Wind，海通证券研究所

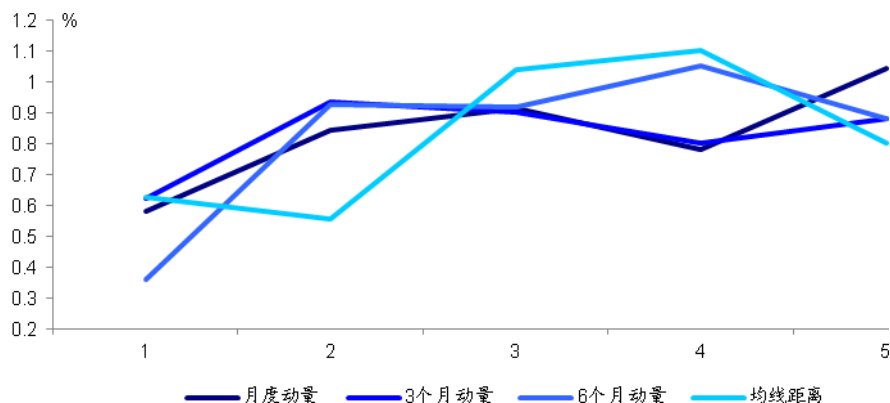
3. 动量因子的极值特征

根据前文分析，动量类因子的特征极为不稳定，并且难以预测，作为常规因子使用难度较大。本节从另一个角度出发，考察因子的极值组合特征，如果因子在极值组合中存在一定规律，那么我们可以尝试不按照常规方法使用，而作为极值因子放入模型中。

3.1 动量类因子的分组特征

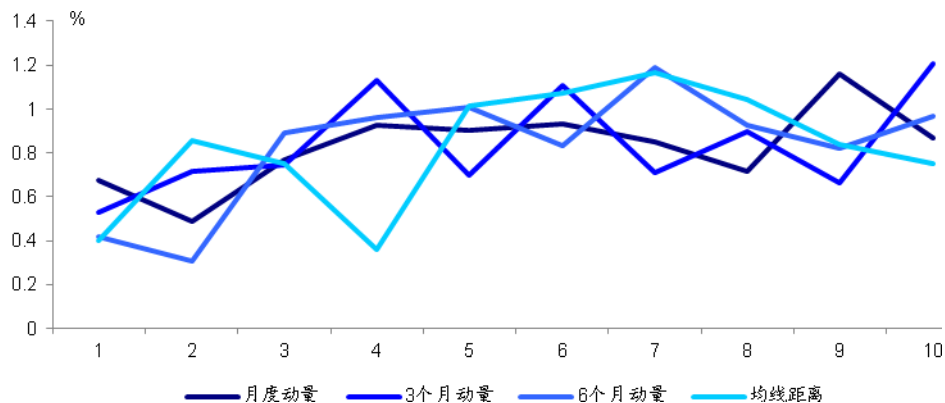
考察极值组合的第一步，先按照因子值进行分组收益率考察。下图中分别将所有行业按照动量类因子分为 5 组和 10 组，分别统计每个组合的收益率。从分组收益不难看出，动量类因子在多头组合上没有任何贡献，5 分组时的 2-5 组，以及 10 分组时的 3-10 组，收益率无法拉开差距。因子仅在空头组合上具有一定贡献。故而我们只能在空头端的极值组合考虑使用动量因子。此外，均线距离因子单调性最差，该因子不适合作为截面因子进行使用。

图6 动量类因子 5 分组收益率特征



资料来源：Wind，海通证券研究所

图7 动量类因子 10 分组收益率特征



资料来源：Wind，海通证券研究所

3.2 动量类因子空头极值组合特征

由于单调性以及因子 IC、多空收益的检测均线距离因子表现都较差，后续不再考虑因子的使用。这里主要针对 3 个月动量因子的空头极值特征进行分析。表 7 中统计了单个因子分别持仓 3 个/5 个行业的空头年化超额收益。总体而言，6 个月动量作为空头因子使用效果最优。

表 7 动量因子单因子的空头收益

	5 个持仓		
	1 个月动量	3 个月动量	6 个月动量
年化空头超额	-0.013	-0.030	-0.062
胜率	0.434	0.444	0.384
	3 个持仓		
	1 个月动量	3 个月动量	6 个月动量
年化空头超额	-0.018	-0.038	-0.053
胜率	0.434	0.475	0.354

资料来源：Wind，海通证券研究所

也可以进一步考虑将几个动量因子复合构建空头组合。表 8 中给出了 3 种复合方式构建空头组合的效果：分别为三因子极值组合取交集、三因子极值组合取并集、以及三因子打分后取复合因子的极值组合。

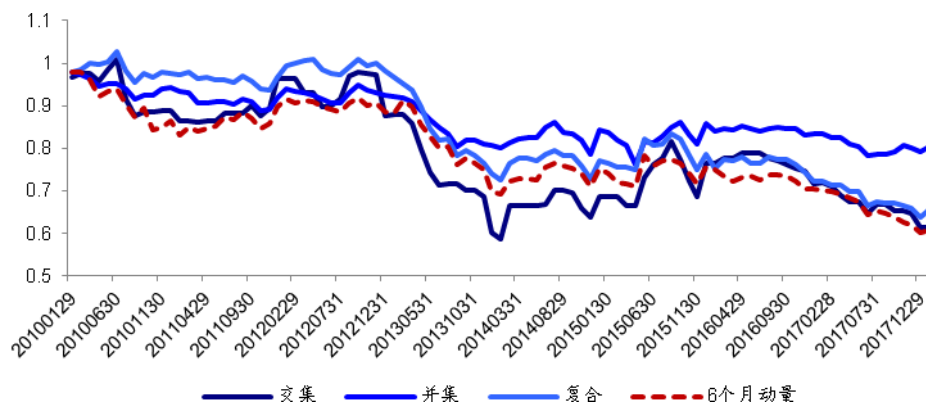
表 8 动量复合因子的空头收益

	交集	并集	复合
年化空头超额	-0.057	-0.025	-0.049
胜率	0.425	0.390	0.390

资料来源：Wind，海通证券研究所

综合几个维度的数据（负向超额、空头胜率、空头组合信息比率），6 个月动量因子的空头效应最优。

图8 因子空头组合 VS 基准净值对比



资料来源：Wind，海通证券研究所

4. 动量因子极值特征的应用探讨

4.1 动量因子空头极值与原始策略的结合

我们已经得出结论：动量因子作为正常因子使用无论在因子多空、因子 IC 上表现都不好，且因子波动大难以预测，但因子存在较为显著的空头效应。本节尝试利用这个空头效应，看是否能够对于原始的行业轮动策略起到增强。原始的行业轮动策略我们在已发报告中阐述过，主要用了预期基本面、预期情绪面以及宏观因子。下表中对比了在原始策略的基础上引入 6 个月动量因子空头效应后的策略效果。空头效应的引入方法为每次剔除 6 个月动量因子的空头组合，再根据上述三维因子进行打分配置行业。

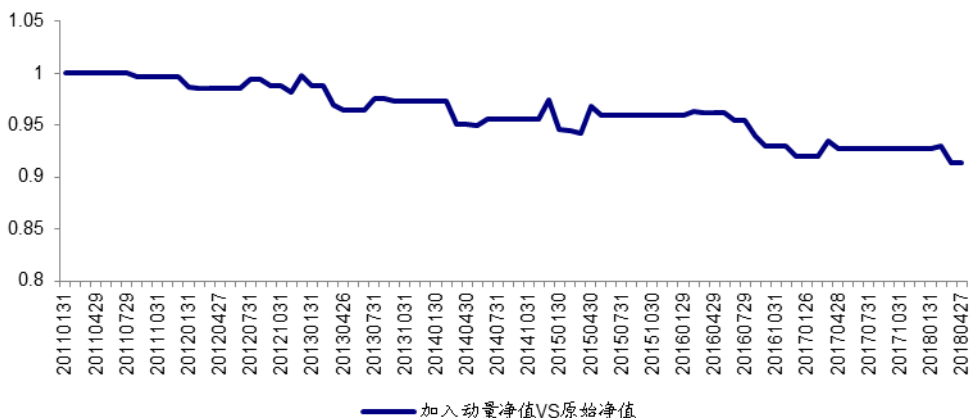
表 9 引入 6 个月动量因子空头效应的策略表现

	原始策略	引入空头效应策略
多头组合胜率	64.77%	65.91%
信息比	1.19	1.14
年化超额收益	13.14%	11.89%

资料来源：Wind，海通证券研究所

综合来看，引入动量的空头效应后，策略各项指标表现没有明显提升，反而略有下降。对比新策略和原始策略的净值走势，绝大多数时间引入空头效应后相对原始策略表现没有变化，在少数时间段小幅跑输原策略。

图9 引入空头效应策略 VS 原始策略



资料来源：Wind，海通证券研究所

4.2 动量类因子与其他维度因子的相关性分析

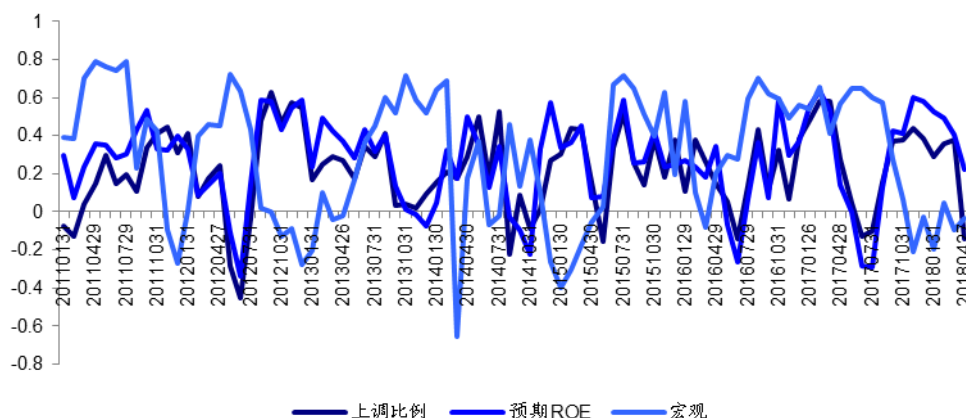
为什么空头效应的引入对于原始策略没有改善，可以从 6 个月动量因子和现有因子的相关性找到原因。下图展示了 6 个月动量因子和原始策略中上调比例、预期 ROE、宏观因子的历史相关性走势。从图中不难发现，很多时间动量因子和其他因子相关性非常高，这就代表：动量因子的空头组合，很大概率也会是其他因子的空头组合。动量因子的叠加，难以贡献新的空头信息/空头行业，因子的空头效应无法得到体现。以宏观因子为例，动量因子在 54% 概率的概率下，与宏观相关性高于 30%，在 36% 的概率下，与宏观因子相关性高于 50%。

表 10 动量因子与其他因子的相关性

	上调比例	预期 ROE	宏观
正相关概率	86.36%	87.50%	75.00%
相关性超过 50% 概率	9.09%	17.05%	36.36%
相关性超过 30% 概率	38.64%	52.27%	54.55%
IC 均值	22.19%	27.07%	29.46%

资料来源：Wind，海通证券研究所

图 10 6 个月动量和已有因子相关性



资料来源：Wind，海通证券研究所

由此，我们得到以下结论：1、动量因子自身因子的稳定性差，作为正常因子使用效果不佳；2、因子稳定性差，导致因子难以预测；3、因子存在明显空头效应，但是与现有因子的相关性高，无法带来额外的空头信息，对原始策略无法增强。由此，在行业维度我们不推荐使用动量类别因子。

5. 动量趋势因子的应用探讨

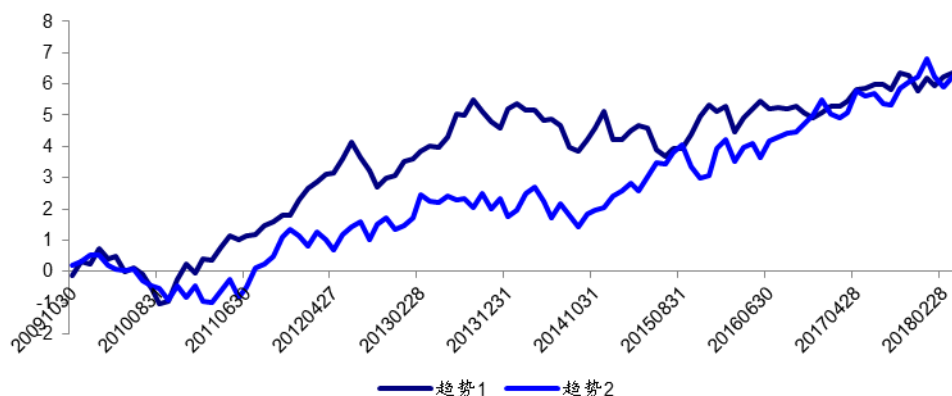
前文中提到的三个动量趋势因子，有两个因子表现不错，一个表现较差的趋势 3 因子可以通过外生市场变量进行有效预测，预测后的新因子表现可圈可点。本节讨论是否可以将这几个因子加入现有模型中。

5.1 两个原始趋势因子

首先分析原始因子表现不错的趋势 1 和趋势 2 因子。在对应的报告《行业间动量和趋势因子的应用分析》中，我们已经详细对比过趋势因子，相对而言，趋势 2 因子表现比趋势 1 因子的表现稳定，更推荐使用。下图中展示了两个因子累计的月度 IC 趋势。当曲线上升，代表当期因子与行业收益率之间 IC 为正，曲线下降，代表当期 IC 反向。累计 IC 表现也进一步验证了之前的结论：趋势 2 因子的曲线斜率近几年以来都较为稳

定，而趋势 1 因子自 2014 年以来，IC 没有明显趋势，表现欠佳。我们可以考虑将趋势 2 因子加入已有模型中。

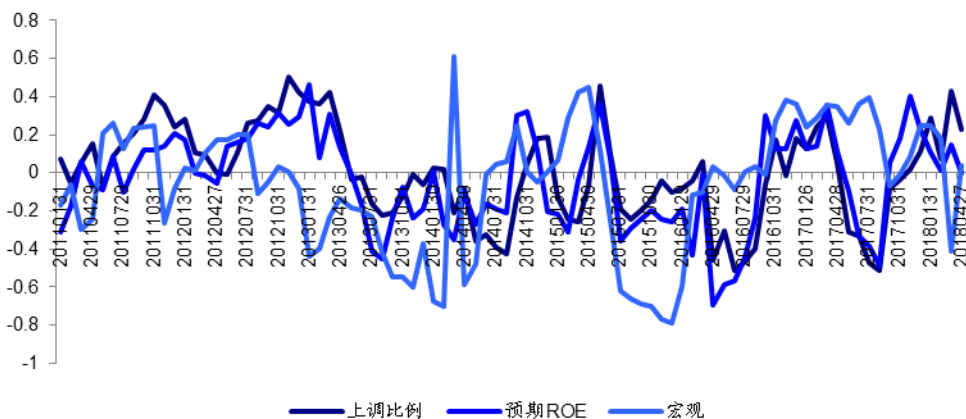
图11 两个趋势因子的累计 IC



资料来源：Wind，海通证券研究所

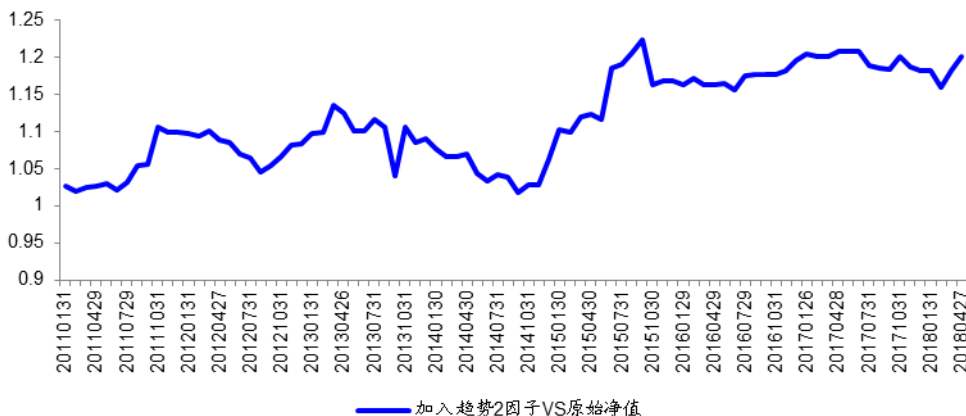
考察趋势 2 因子和现有 3 因子的相关性，发现趋势 2 因子和现有因子不存在显著相关，在不同市场环境下 IC 波动较大，理论上可以提供额外信息。

图12 趋势 2 因子和已有因子相关性



资料来源：Wind，海通证券研究所

图13 引入趋势 2 因子 VS 原始策略



资料来源：Wind，海通证券研究所

从引入趋势因子的净值 VS 原始策略的净值表现能够看出，新策略相对原始策略确实有所提升，多头组合胜率、超额收益以及策略信息比都得到改善。从时间序列上的净值走势我们还能发现：趋势因子对于原始策略的提升，主要在市场单边牛市中得到体现。其他情况下，新策略和原始策略净值没有过大区别。由此，在使用过程中：投资者可以选择不进行市场环境判断直接使用趋势因子，但因子优势可能在很多市场环境下难以兑现；也可以在对未来市场有观点判断的时候，引入趋势因子，因子效用可能会立刻兑现。

表 11 引入趋势 2 因子的策略表现

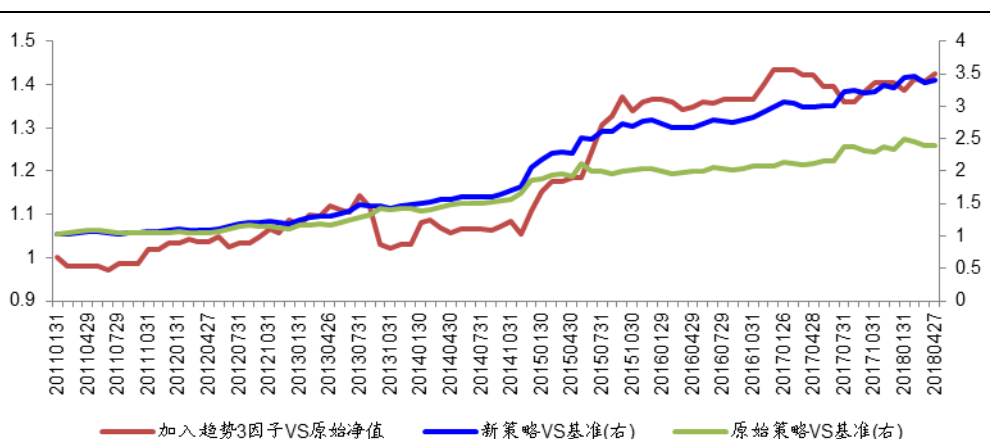
	原始策略	引入趋势 2 因子策略
多头组合胜率	64.77%	67.05%
信息比	1.19	1.42
年化超额收益	13.14%	16.37%

资料来源：Wind，海通证券研究所

5.2 一个预测趋势因子

前文中根据市场环境变量可以得到一个表现比较突出的趋势 3 因子，本节讨论加入这个因子对于策略的影响。当预测因子的 IC 超过 10% 的时候，将趋势 3 因子加入现有模型，否则不引入新的因子。总体来看，预测因子的引入能够有效提升原始策略效果。

图 14 引入趋势 3 因子 VS 原始策略



资料来源：Wind，海通证券研究所

新策略的超额收益、胜率、信息比提升幅度明显。由此可见，因子择时后的趋势因子是一个优化策略的可选方向。但因子择时是否在模型中进行使用，不同投资者会有一些争议，我们后续会跟踪一定时间因子择时的样本外效果，暂且不会直接将因子纳入模型。

表 12 引入趋势 3 因子的策略表现

	原始策略	引入趋势 3 因子策略
多头组合胜率	64.77%	70.45%
信息比	1.19	1.71
年化超额收益	13.14%	19.26%

资料来源：Wind，海通证券研究所

6. 结论

在之前的行业轮动系列报告中，发现基本面、宏观、情绪面和估值类因子，对于行

业轮动的驱动效果稳定，超额收益走势平稳，唯独量价类的技术因子表现震荡较大，在使用过程中造成一定困难。本篇报告主要针对技术类因子的用法进行探讨，试图寻找有效提升因子稳定度的用法。

对于表现较差的趋势因子，可以尝试通过市场外生变量预测因子收益或者因子 IC，以此作为因子择时判断依据。最适合采用外生市场变量进行预测的是趋势 3 因子(calmar 因子)。预测因子收益，多头组合全样本的年化超额收益 8.4%；预测因子 IC，多头全样本年化超额收益 15%，相对于原始因子多头组合的负向超额改善幅度显著。

动量类别因子，其因子收益、因子 IC 与前期因子表现负相关，因子波动大，无法直接加入模型，且因子的不平稳特征增大预测难度，无法进行因子择时。

动量因子的有用特征体现在极值空头效应上，但是与现有因子的相关性高，无法带来额外空头信息，对原始策略无法增强。由此，在行业维度我们不推荐使用动量类别因子。

趋势类因子对于原始轮动策略有贡献，体现在：其一，引入趋势 2 (jensen alpha) 因子的新策略相对原始策略，多头组合胜率、超额收益以及策略信息比都得到改善。此外：趋势因子对于原始策略的提升，主要在市场单边牛市中得到体现。其他情况下，新策略和原始策略净值没有过大区别。由此，在使用过程中投资者可以选择不进行市场环境判断直接使用趋势因子，但因子优势可能在很多市场环境下难以兑现；也可以在对未来市场有观点判断的时候，引入趋势因子，因子效用可能会立刻兑现。

其二，因子择时后的趋势 3 因子是一个优化策略的可选方向，胜率从 65%提升至 70%，信息比从 1.19 提升至 1.71，超额收益从 13%提升至 19%。但因子择时是否在模型中进行使用，不同投资者会有一定争议，我们后续会跟踪一定时间因子择时的样本外效果，暂且不会直接将因子纳入模型。

7. 风险提示

流动性风险、模型失效风险、因子失效风险。

信息披露

分析师声明

冯佳睿 金融工程研究团队
郑雅斌 金融工程研究团队

本人具有中国证券业协会授予的证券投资咨询执业资格，以勤勉的职业态度，独立、客观地出具本报告。本报告所采用的数据和信息均来自市场公开信息，本人不保证该等信息的准确性或完整性。分析逻辑基于作者的职业理解，清晰准确地反映了作者的研究观点，结论不受任何第三方的授意或影响，特此声明。

法律声明

本报告仅供海通证券股份有限公司（以下简称“本公司”）的客户使用。本公司不会因接收人收到本报告而视其为客户。在任何情况下，本报告中的信息或所表述的意见并不构成对任何人的投资建议。在任何情况下，本公司不对任何人因使用本报告中的任何内容所引致的任何损失负任何责任。

本报告所载的资料、意见及推测仅反映本公司于发布本报告当日的判断，本报告所指的证券或投资标的的价格、价值及投资收入可能会波动。在不同时期，本公司可发出与本报告所载资料、意见及推测不一致的报告。

市场有风险，投资需谨慎。本报告所载的信息、材料及结论只提供特定客户作参考，不构成投资建议，也没有考虑到个别客户特殊的投资目标、财务状况或需要。客户应考虑本报告中的任何意见或建议是否符合其特定状况。在法律许可的情况下，海通证券及其所属关联机构可能会持有报告中提到的公司所发行的证券并进行交易，还可能为这些公司提供投资银行服务或其他服务。

本报告仅向特定客户传送，未经海通证券研究所书面授权，本研究报告的任何部分均不得以任何方式制作任何形式的拷贝、复印件或复制品，或再次分发给任何其他人，或以任何侵犯本公司版权的其他方式使用。所有本报告中使用的商标、服务标记及标记均为本公司的商标、服务标记及标记。如欲引用或转载本文内容，务必联络海通证券研究所并获得许可，并需注明出处为海通证券研究所，且不得对本文进行有悖原意的引用和删改。

根据中国证监会核发的经营证券业务许可，海通证券股份有限公司的经营经营范围包括证券投资咨询业务。

海通证券股份有限公司研究所

路 颖 所长
(021)23219403 luying@htsec.com

高道德 副所长
(021)63411586 gaodd@htsec.com

姜 超 副所长
(021)23212042 jc9001@htsec.com

邓 勇 副所长
(021)23219404 dengyong@htsec.com

荀玉根 副所长
(021)23219658 xyg6052@htsec.com

钟 奇 所长助理
(021)23219962 zq8487@htsec.com

涂力磊 所长助理
(021)23219747 tll5535@htsec.com

宏观经济研究团队

姜 超(021)23212042 jc9001@htsec.com
于 博(021)23219820 yb9744@htsec.com
顾潇啸(021)23219394 gxx8737@htsec.com
梁中华(021)232154142 lzh10403@htsec.com
联系人
李金柳(021)23219885 ljl11087@htsec.com
宋 潇(021)23154483 sx11788@htsec.com
陈 兴(021)23154504 cx12025@htsec.com

金融工程研究团队

高道德(021)63411586 gaodd@htsec.com
冯佳睿(021)23219732 fengjr@htsec.com
郑雅斌(021)23219395 zhengyb@htsec.com
罗 蕾(021)23219984 ll9773@htsec.com
沈泽承(021)23212067 szc9633@htsec.com
余浩淼(021)23219883 yhm9591@htsec.com
袁林青(021)23212230 ylq9619@htsec.com
姚 石(021)23219443 ys10481@htsec.com
吕丽颖(021)23219745 lly10892@htsec.com
联系人
周一洋(021)23219774 zyy10866@htsec.com
张振岗(021)23154386 zzg11641@htsec.com
颜 伟(021)23219914 yw10384@htsec.com
梁 镇(021)23219449 lz11936@htsec.com

金融产品研究团队

高道德(021)63411586 gaodd@htsec.com
倪韵婷(021)23219419 niyt@htsec.com
陈 瑶(021)23219645 chenyaoyao@htsec.com
唐洋运(021)23219004 tangyy@htsec.com
宋家骥(021)23212231 sjj9710@htsec.com
皮 灵(021)23154168 pl10382@htsec.com
徐燕红(021)23219326 xyh10763@htsec.com
薛 涵(021)23154167 xh11528@htsec.com
联系人
谈 鑫(021)23219686 tx10771@htsec.com
王 毅(021)23219819 wy10876@htsec.com
蔡思圆(021)23219433 csy11033@htsec.com
庄梓恺(021)23219370 zzk11560@htsec.com

固定收益研究团队

姜 超(021)23212042 jc9001@htsec.com
朱征星(021)23219981 zzx9770@htsec.com
周 霞(021)23219807 zx6701@htsec.com
姜珊珊(021)23154121 jps10296@htsec.com
联系人
杜 佳(021)23154149 dj11195@htsec.com
李 波(021)23154484 lb11789@htsec.com

策略研究团队

荀玉根(021)23219658 xyg6052@htsec.com
钟 青(010)56760096 zq10540@htsec.com
高 上(021)23154132 gs10373@htsec.com
李 影(021)23154117 ly11082@htsec.com
联系人
姚 佩(021)23154184 yp11059@htsec.com
唐一杰(021)23219406 tj11545@htsec.com
郑子勋(021)23219733 zzx12149@htsec.com

中小市值团队

张 宇(021)23219583 zy9957@htsec.com
钮宇鸣(021)23219420 ymniu@htsec.com
孔维娜(021)23219223 kongwn@htsec.com
潘莹练(021)23154122 pyl10297@htsec.com
联系人
王鸣阳(021)23219356 wmy10773@htsec.com
程碧升(021)23154171 cbs10969@htsec.com
相 姜(021)23219945 xj11211@htsec.com

政策研究团队

李明亮(021)23219434 lml@htsec.com
陈久红(021)23219393 chenjiuhong@htsec.com
吴一萍(021)23219387 wuyiping@htsec.com
朱 蕾(021)23219946 zl8316@htsec.com
周洪荣(021)23219953 zhr8381@htsec.com
王 旭(021)23219396 wx5937@htsec.com

石油化工行业

邓 勇(021)23219404 dengyong@htsec.com
朱军军(021)23154143 zjj10419@htsec.com
联系人
胡 歆(021)23154505 hx11853@htsec.com

医药行业

余文心(0755)82780398 ywx9461@htsec.com
郑 琴(021)23219808 zq6670@htsec.com
孙 建(021)23154170 sj10968@htsec.com
师成平(010)50949927 scp10207@htsec.com
联系人
贺文斌(010)68067998 hwb10850@htsec.com
吴佳桢(010)56760092 wjs11852@htsec.com
范国钦(021)23154384 fgq12116@htsec.com

汽车行业

王 猛(021)23154017 wm10860@htsec.com
杜 威(0755)82900463 dw11213@htsec.com

公用事业

吴 杰(021)23154113 wj10521@htsec.com
张 磊(021)23212001 zl10996@htsec.com
戴元灿(021)23154146 dyc10422@htsec.com
联系人
傅逸帆(021)23154398 fvf11758@htsec.com

批发和零售贸易行业

汪立亭(021)23219399 wanglt@htsec.com
李宏科(021)23154125 lkh11523@htsec.com
联系人
史 岳 sy11542@htsec.com

互联网及传媒

钟 奇(021)23219962 zq8487@htsec.com
郝艳辉(010)58067906 hyh11052@htsec.com
许樱之 xyz11630@htsec.com
孙小雯(021)23154120 sxw10268@htsec.com
刘 欣(010)58067933 lx11011@htsec.com
强超廷(021)23154129 qct10912@htsec.com
联系人
毛云聪(010)58067907 myc11153@htsec.com
陈星光(021)23219104 cxg11774@htsec.com

有色金属行业

施 毅(021)23219480 sy8486@htsec.com
联系人
李姝醒(021)23219401 lsx11330@htsec.com
陈晓航(021)23154392 cxh11840@htsec.com
李 骥(021)23154513 lj11875@htsec.com
甘嘉尧(021)23154394 gjy11909@htsec.com

房地产行业

涂力磊(021)23219747 tll5535@htsec.com
谢 盐(021)23219436 xiey@htsec.com
联系人
杨 凡(021)23219812 yf11127@htsec.com
金 晶(021)23154128 jj10777@htsec.com

电子行业

陈平(021)23219646 cp9808@htsec.com
联系人
谢磊(021)23212214 xl10881@htsec.com
尹琴(021)23154119 yl11569@htsec.com
石坚(010)58067942 sj11855@htsec.com

煤炭行业

李淼(010)58067998 lm10779@htsec.com
戴元灿(021)23154146 dyc10422@htsec.com
吴杰(021)23154113 wj10521@htsec.com

电力设备及新能源行业

张一弛(021)23219402 zyc9637@htsec.com
房青(021)23219692 fangq@htsec.com
曾彪(021)23154148 zb10242@htsec.com
徐柏乔(021)23219171 x bq6583@htsec.com
张向伟(021)23154141 zxw10402@htsec.com
联系人
陈佳彬(021)23154513 cjb11782@htsec.com

基础化工行业

刘威(0755)82764281 lw10053@htsec.com
刘海荣(021)23154130 lhr10342@htsec.com
张翠翠(021)23214397 zcc11726@htsec.com
孙维容(021)23219431 swr12178@htsec.com
联系人
李智(021)23219392 lz11785@htsec.com

计算机行业

郑宏达(021)23219392 zhd10834@htsec.com
黄竞晶(021)23154131 hjj10361@htsec.com
杨林(021)23154174 yl11036@htsec.com
鲁立(021)23154138 ll11383@htsec.com
洪琳(021)23154137 hl11570@htsec.com
于成龙 ycl12224@htsec.com

通信行业

朱劲松(010)50949926 zjs10213@htsec.com
余伟民(010)50949926 ywm11574@htsec.com
联系人
张峰青(021)23219383 zzq11650@htsec.com

非银行金融行业

孙婷(010)50949926 st9998@htsec.com
何婷(021)23219634 ht10515@htsec.com
联系人
夏昌盛(010)56760090 xcs10800@htsec.com
李芳洲(021)23154127 lfz11585@htsec.com

交通运输行业

虞楠(021)23219382 yun@htsec.com
联系人
李丹(021)23154401 ld11766@htsec.com
党新龙(0755)82900489 dxl12222@htsec.com

纺织服装行业

梁希(021)23219407 lx11040@htsec.com
联系人
盛开(021)23154510 sk11787@htsec.com

建筑建材行业

钱佳佳(021)23212081 qjj10044@htsec.com
冯晨阳(021)23212081 fcy10886@htsec.com
联系人
申浩(021)23154114 sh12219@htsec.com

机械行业

余炜超(021)23219816 swc11480@htsec.com
耿耘(021)23219814 gy10234@htsec.com
杨震(021)23154124 yz10334@htsec.com
沈伟杰(021)23219963 swj11496@htsec.com
联系人
周丹 zd12213@htsec.com

钢铁行业

刘彦奇(021)23219391 liuyq@htsec.com
联系人
周慧琳(021)23154399 zhl11756@htsec.com
刘璇 lx11212@htsec.com

建筑工程行业

杜市伟(0755)82945368 dsw11227@htsec.com
张欣劼 zxj12156@htsec.com
李富华(021)23154134 lf12225@htsec.com

农林牧渔行业

丁频(021)23219405 dingpin@htsec.com
陈雪丽(021)23219164 cxl9730@htsec.com
陈阳(021)23212041 cy10867@htsec.com

食品饮料行业

闻宏伟(010)58067941 whw9587@htsec.com
成珊(021)23212207 cs9703@htsec.com
唐宇(021)23219389 ty11049@htsec.com

军工行业

蒋俊(021)23154170 jj11200@htsec.com
刘磊(010)50949922 ll11322@htsec.com
张恒晖 zhx10170@htsec.com
联系人
张宇轩(021)23154172 zyx11631@htsec.com

银行行业

孙婷(010)50949926 st9998@htsec.com
解巍巍 xww12276@htsec.com
联系人
林加力(021)23214395 ljl12245@htsec.com
谭敏沂(0755)82900489 tmy10908@htsec.com

社会服务行业

汪立亭(021)23219399 wanglt@htsec.com
联系人
陈扬扬(021)23219671 cyy10636@htsec.com

家电行业

陈子仪(021)23219244 chenzy@htsec.com
联系人
李阳 ly11194@htsec.com
朱默辰(021)23154383 zmc11316@htsec.com
刘璐(021)23214390 ll11838@htsec.com

造纸轻工行业

衣楦永(021)23212208 yzy12003@htsec.com
曾知(021)23219810 zz9612@htsec.com
赵洋(021)23154126 zy10340@htsec.com

研究所销售团队

深广地区销售团队

蔡铁清(0755)82775962 ctq5979@htsec.com
伏财勇(0755)23607963 fcy7498@htsec.com
辜丽娟(0755)83253022 gulj@htsec.com
刘晶晶(0755)83255933 liujj4900@htsec.com
王雅清(0755)83254133 wyq10541@htsec.com
饶伟(0755)82775282 rw10588@htsec.com
欧阳梦楚(0755)23617160 oymc11039@htsec.com
宗亮 zl11886@htsec.com
巩柏舍 gbh11537@htsec.com

上海地区销售团队

胡雪梅(021)23219385 huxm@htsec.com
朱健(021)23219592 zhuj@htsec.com
李唯佳(021)23219384 jiwj@htsec.com
黄毓(021)23219410 huangyu@htsec.com
漆冠男(021)23219281 qgn10768@htsec.com
胡宇欣(021)23154192 hyx10493@htsec.com
黄诚(021)23219397 hc10482@htsec.com
毛文英(021)23219373 mwy10474@htsec.com
马晓男 mxn11376@htsec.com
杨伟昕(021)23212268 yyx10310@htsec.com
张思宇 zsy11797@htsec.com
慈晓聪(021)23219989 cxc11643@htsec.com
王朝领 wcl11854@htsec.com

北京地区销售团队

殷怡琦(010)58067988 yyq9989@htsec.com
吴尹 wy11291@htsec.com
张丽莹(010)58067931 zlx11191@htsec.com
杨羽莎(010)58067977 yys10962@htsec.com
杜飞 df12021@htsec.com
张杨(021)23219442 zy9937@htsec.com
李铁生(010)58067934 lts10224@htsec.com
欧阳亚群 oyyq12331@htsec.com
李婕 lj12330@htsec.com
何嘉(010)58067929 hj12311@htsec.com

海通证券股份有限公司研究所
地址：上海市黄浦区广东路 689 号海通证券大厦 9 楼
电话：(021) 23219000
传真：(021) 23219392
网址：www.htsec.com